

ENGENHARIA DE SOFTWARE

SISTEMAS OPERACIONAIS

ZOOLOGÍCO DE SISTEMAS OPERACIONAIS

Profª Vera Ap. de Oliveira
vera.oliveira@catolicasc.org.br

OS BASTIDORES DA TECNOLOGIA: CONHECENDO OS SISTEMAS OPERACIONAIS"



✓ SISTEMA OPERACIONAL É O SOFTWARE RESPONSÁVEL POR:

- GERENCIAR HARDWARE.
- EXECUTAR PROGRAMAS.
- ADMINISTRAR ARQUIVOS.
- CONTROLAR MEMÓRIA.
- PERMITIR INTERAÇÃO ENTRE USUÁRIO E COMPUTADOR.

"O SISTEMA OPERACIONAL É COMO O GERENTE DE
UMA EMPRESA:

COORDENA RECURSOS, ORGANIZA ATIVIDADES E
GARANTE QUE TUDO FUNCIONE
ADEQUADAMENTE."

Several thin, parallel white lines of varying lengths and slopes are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

TIPOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS

Tipos de Sistemas Operacionais

```
graph TD; A[Tipos de Sistemas Operacionais] --> B[Sistemas Monoprogramáveis / Monotarefa]; A --> C[Sistemas Multiprogramáveis / Multitarefa]; A --> D[Sistemas com Múltiplos Processadores]; B --> B1([Ex: MSDOS<br/>1 usuário<br/>1 tarefa]); C --> C1([Ex: Windows<br/>Linux macOS<br/>Várias tarefa]); D --> D1([Ex: Linux Server Unix<br/>Compartilham<br/>processadores]);
```

Sistemas Monoprogramáveis / Monotarefa

Ex: MSDOS
1 usuário
1 tarefa

Sistemas Multiprogramáveis / Multitarefa

Ex: Windows
Linux macOS
Várias tarefa

Sistemas com Múltiplos Processadores

Ex: Linux Server Unix
Compartilham
processadores

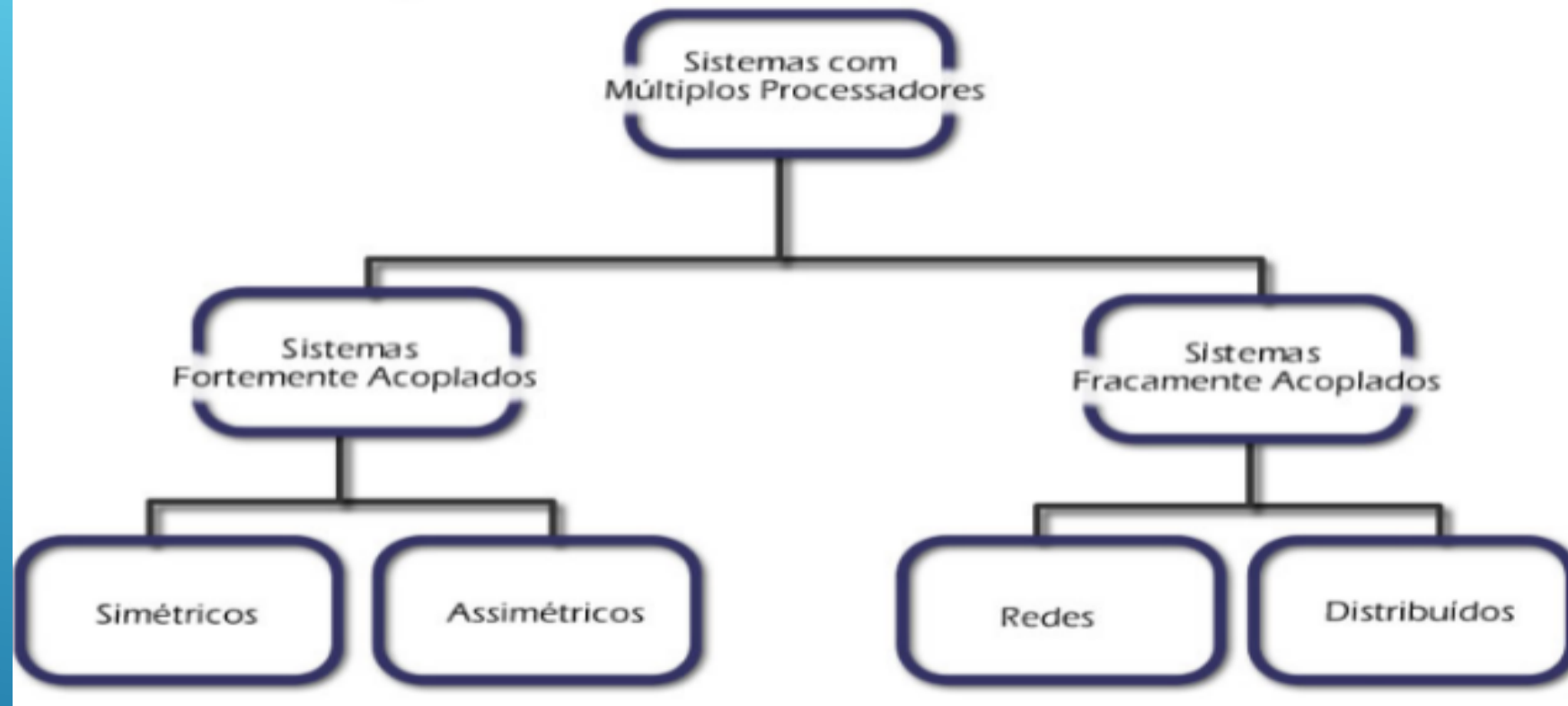
SISTEMAS OPERACIONAIS DE GRANDE PORTE



"SISTEMAS OPERACIONAIS DE COMPUTADORES DE GRANDE PORTE

Máquinas do tamanho de uma sala ainda encontradas nos centros de processamento de dados de grandes corporações. Esses computadores diferem dos computadores pessoais em termos de sua capacidade de E/S."

Tipos de Sistemas com Múltiplos Processadores.



SISTEMAS OPERACIONAIS DE MULTIPROCESSADORES

SISTEMAS OPERACIONAIS DE MULTIPROCESSADORES

Potência Computacional - conectar - múltiplas CPUs a um único sistema.

chamados de computadores paralelos, multicomputadores ou multiprocessadores.

Eles precisam de sistemas operacionais especiais - são variações dos sistemas operacionais de servidores

- com aspectos especiais para **comunicação, conectividade e consistência**

.Os chips multi-núcleo para computadores pessoais - multiprocessadores de pequena escala

Muitos sistemas operacionais populares, incluindo **Windows e Linux**, são executados em multiprocessadores."



SISTEMAS OPERACIONAIS DE COMPUTADORES PESSOAIS

SISTEMAS OPERACIONAIS DE COMPUTADORES PESSOAIS

Multiprogramação

programas iniciados no momento da inicialização do sistema.

Eles são amplamente usados para o processamento de texto, planilhas e acesso à internet.

Exemplos comuns são o Linux, o FreeBSD, o Windows 7, o Windows 8 e o OS X da Apple.



SISTEMAS OPERACIONAIS DE SERVIDORES

SISTEMAS OPERACIONAIS DE SERVIDORES

Eles são executados em servidores que são computadores pessoais muito grandes, em estações de trabalho ou mesmo computadores de grande porte.

Eles servem a **múltiplos usuários** ao mesmo tempo por meio de uma rede e permitem que os usuários compartilhem recursos de hardware e software.

Servidores podem fornecer serviços de impressão, de arquivo ou de web.

Provedores de acesso à internet utilizam várias máquinas servidoras e sites usam servidores para armazenar páginas e lidar com as requisições que chegam.

Sistemas operacionais típicos de servidores são Solaris, FreeBSD, Linux e WindowsServer 201x."

SISTEMAS OPERACIONAIS DE COMPUTADORES PORTÁTEIS



SISTEMAS OPERACIONAIS DE COMPUTADORES PORTÁTEIS

"Seguindo com sistemas cada vez menores,
Chegamos aos tablets, smartphones e outros computadores portáteis.

Um computador portátil, originalmente conhecido como:

como um PDA (Personal Digital Assistant — assis-tente pessoal digital)“

Android do Google e o iOS da Apple“

CPUs multinúcleo, GPS, câmeras e outros sensores, quantidades enormes de memória e sistemas operacionais sofisticados“

"aplicativos (“ apps ”)“



SISTEMAS OPERACIONAIS EMBARCADOS

SISTEMAS OPERACIONAIS EMBARCADOS

"Sistemas embarcados são executados em computadores que controlam dispositivos que não costumam servir como computadores e que não aceitam softwares instalados pelo usuário.

Exemplos típicos são os fornos de micro-ondas, os aparelhos de televisão, os carros, os aparelhos de DVD, os telefones tradicionais e os MP3players.

A principal propriedade que distingue sistemas embarcados dos portáteis é a certeza de que nenhum software não confiável vá ser executado nele um dia.

Você não consegue baixar novos aplicativos para o seu forno de microondas – todo o software está na memória ROM.

Isso significa que não há necessidade para proteção entre os aplicativos, levando a simplificações no design.

Sistemas como o Embedded Linux, QNX e VxWorks são populares nesse domínio."

Componentes dos Sistemas de Tempo Real



SISTEMAS OPERACIONAIS DE TEMPO REAL



SISTEMAS OPERACIONAIS DE TEMPO REAL

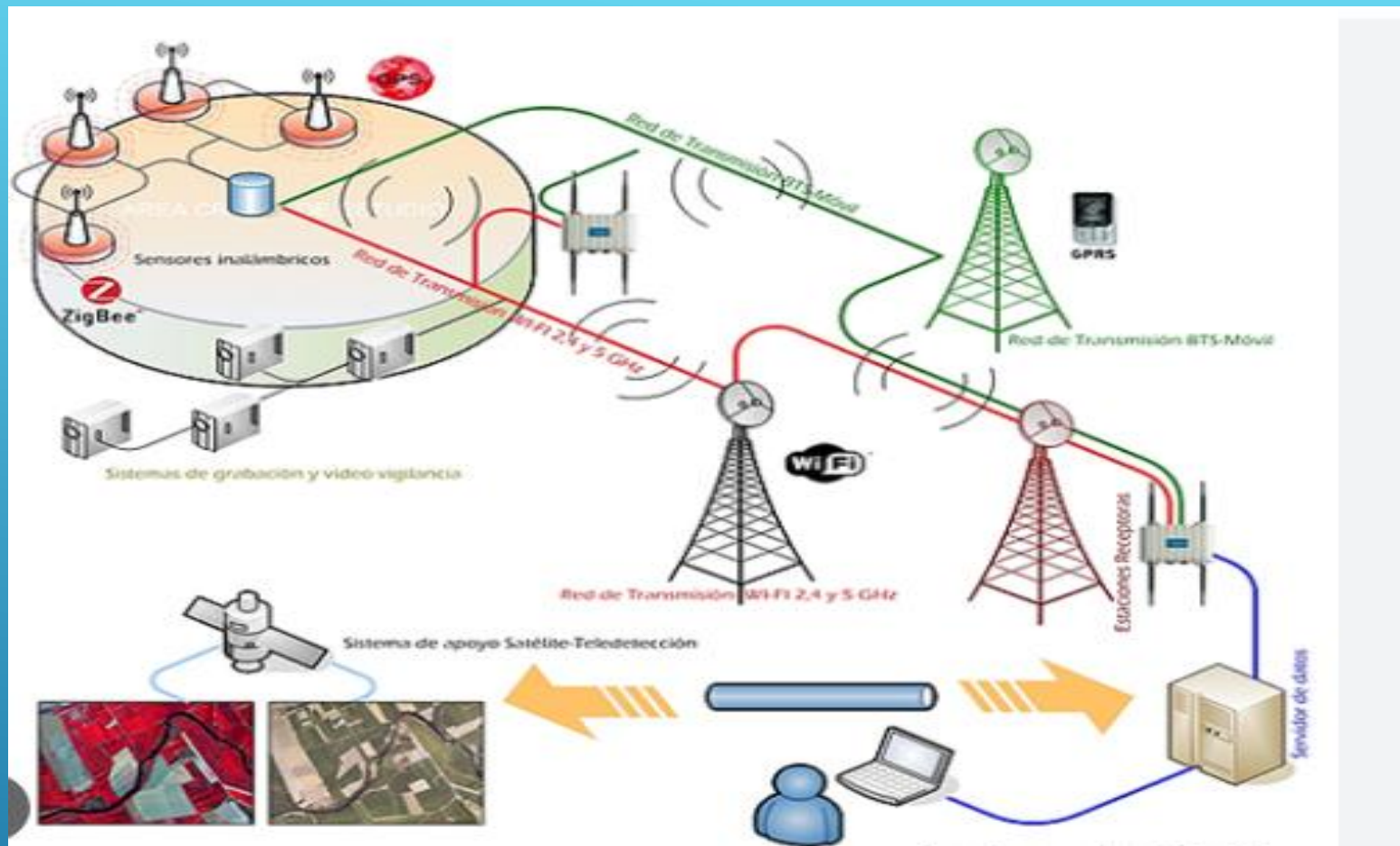
Esses sistemas são caracterizados por ter o tempo como um parâmetro-chave.

Por exemplo, em sistemas de controle de processo industrial, computadores em tempo real têm de coletar dados a respeito do processo de produção e usá-los para controlar máquinas na fábrica.“

Sistemas de tempo real crítico - controle de processos industriais, aviãoica, militar e áreas de aplicação

Sistemas de tempo real não críticos"

"Sistemas de multimídia ou áudio digital Smartphones



"SISTEMAS OPERACIONAIS DE NÓS SENSORES
(SENSOR-NODE)"

"SISTEMAS OPERACIONAIS DE NÓS SENSORES (SENSOR-NODE)"

"Redes de nós sensores minúsculos

Esses nós são computadores minúsculos que se comunicam entre si com uma estação-base usando comunicação sem fio.

Redes de sensores são usadas para proteger os perímetros de prédios, guardar fronteiras nacionais, detectar incêndios em florestas, medir a temperatura e a precipitação para a previsão de tempo, colher informações sobre a movimentação de inimigos nos campos de batalha e muito mais.

Os sensores são computadores pequenos movidos a bateria com rádios integrados. Eles têm energia limitada e precisam funcionar por longos períodos desacompanhados ao ar livre e frequentemente em condições severas.

A rede tem de ser robusta o suficiente para tolerar falhas de nós individuais, o que acontece cada vez com mais frequência à medida que as baterias começam a se esgotar."

✓ SISTEMAS OPERACIONAIS POSSUEM FINALIDADES DIFERENTES.

- A ESCOLHA DEPENDE DA NECESSIDADE DO AMBIENTE.

- CONHECER ESSAS DIFERENÇAS É ESSENCIAL PARA A ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA.

"SE VOCÊ FOSSE CRIAR UM NOVO DISPOSITIVO TECNOLÓGICO PARA AJUDAR A SOCIEDADE, QUAL TIPO DE SISTEMA OPERACIONAL UTILIZARIA E POR QUÊ?"

Several thin, white, parallel diagonal lines are positioned in the bottom right corner of the slide, extending from the right edge towards the center.

- ▶ Tanenbaum Andrew Stuart, Bos Herbert, Daniel,
- ▶ Vieira, Ritter Jorge. Sistemas Operacionais Modernos. 4ª Edição

REFERÊNCIAS